$$v_c'(\text{때}) = -\frac{v_0}{2}$$

b、c가 만날 때 속력이 같고 모두 왼쪽이므로 b、c는 만나지만 두 번째 충돌은 없다. (17)、(18)과 (1)에서 b、c가 두 번째 만날 때 각 물체의 평형 위치에 대한 변위는

$$x_a' = 0$$
$$x_b' = 0$$
$$x_c' = 0$$
$$x_d' = 0$$

즉, 두 용수철 모두 자연 길이이다. 이때 네 물체의 탁자계 속도는 각각

$$\left.\begin{aligned} v_a &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2} = v_0 \\ v_b &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2} = 0 \\ v_c &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2} = 0 \\ v_d &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2} = v_0 \end{aligned}\right\} \quad (19)$$

a는 오른쪽, b는 멎어 용수철이 압축돼 b는 가속, a는 감속한다. c는 멎고 d가 움직여 용수철이 늘어 c는 가속, d는 감속한다. 용수철 진동자가 다시 진동한다.

(16)에서 다음과 같을 때

$$\omega_2 t = 2\pi$$
$$\omega_1 t = 4\pi$$

b、c가 다시 만난다. (2)에서, 그때 b、c의 질량중심계 속도는

$$v_b'(\text{때}) = -\frac{v_0}{2}$$
$$v_c'(\text{때}) = \frac{v_0}{2}$$

만날 때 b는 왼쪽, c는 오른쪽으로 같은 속력이다. 따라서 b、c는 만날 뿐 충돌하지 않는다. 이때 네 물체의 탁자계 속도는

$$\left.\begin{aligned} v_a &= v_0 \\ v_b &= 0 \\ v_c &= v_0 \\ v_d &= 0 \end{aligned}\right\} \quad (20)$$

이후 a、b의 질량중심 M_1은 $\frac{1}{2}v_0$로 오른쪽으로 등속 운동한다.

a、b는 M_1에 대해 각진동수 ω_1의 단진동을 한다. c、d계 질량중심 M_2도 $\frac{1}{2}v_0$로 오른쪽으로 등속 운동한다. c、d는 M_2에 대해 각진동수 ω_2의 단진동을 한다. b、c는 $\frac{\pi}{\omega_2}$ 간격으로 만나지만 늘 위의 두 경우 중 하나로, 만날 뿐 충돌하지 않는다.